

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN
ESCUELA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA**

Química General – Lunes miércoles de 8:30 a 12:30 hs – 2do Parcial – 06 de octubre de 2021

Instrucciones generales: Por favor, NO utilice lápiz. Escriba de manera legible. Coloque apellido, nombre, número de DNI y firma en TODAS las hojas.

Fórmulas y equivalencias en la última hoja

Problema 1 (25 puntos)

Una forma de obtener cloro en el laboratorio, es hacer reaccionar dióxido de manganeso (MnO_2) con una solución acuosa de ácido clorhídrico (HCl), según la reacción:



a) Balancear la reacción

b) Se hacen reaccionar 20,0 g de MnO_2 puros con 500 mL de solución 0,8 M de HCl .

i- Suponiendo que la reacción tiene 100 % de rendimiento, calcular el volumen de Cl_2 (g) obtenido, a 30°C y 1 atm

ii- Indicar (sin hacer cuentas pero justificando su respuesta) como sería (respecto al ítem anterior) el volumen de Cl_2 obtenido si el rendimiento de la reacción fuera del 90%

c) Se quieren obtener (por la misma reacción) 0,25 moles de cloro gaseoso, partiendo de la misma solución de HCl 0,8 M pero con MnO_2 al 84% de pureza. Calcular qué masa de MnO_2 (84% de pureza) se debe pesar, y cuál es el mínimo volumen de solución de HCl que se necesita.

Datos: $M_r(\text{MnO}_2) = 86,9$ - $M_r(\text{HCl}) = 36,5$

Problema 2 (25 puntos)

a) Un cilindro metálico cuyo $V = 50$ L contiene oxígeno gaseoso (O_2) a una presión de 10 atm y una temperatura de 32°C

i- Calcular la densidad del gas dentro del cilindro

ii- Se produce una fisura en el cilindro, con lo cual el gas escapa lentamente hasta igualar su presión con la presión atmosférica. Calcular qué masa de oxígeno se perdió.

b) Un recipiente rígido contiene 1,80 g de hidrógeno gaseoso (H_2) y 16,8 g de otro gas diatómico que llamaremos X_2 . El volumen del recipiente es 18,0 L y la presión de la mezcla gaseosa es 1,93 atm cuando la temperatura es de 10°C .

i- Calcular la presión parcial y la fracción molar del H_2 en la mezcla

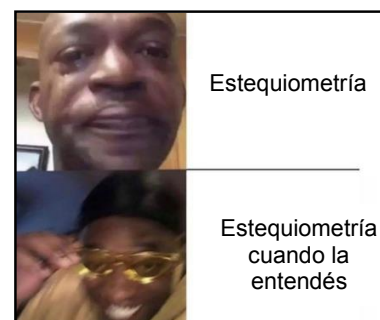
ii- Calcular la presión parcial y la masa molar del gas X_2 y decir si es alguno de los siguientes gases: nitrógeno / oxígeno / flúor

c) Para la mezcla gaseosa del ítem b) indicar sin hacer cuentas pero justificando su respuesta, cómo se modifica la presión parcial de H_2 si:

i- se aumenta la T manteniendo el volumen constante

ii- se agregan 0,50 moles de oxígeno sin cambiar el V ni la T

Datos: $A_r(\text{H}) = 1,00$ - $A_r(\text{N}) = 14,0$ - $A_r(\text{O}) = 16,0$ - $A_r(\text{F}) = 19,0$



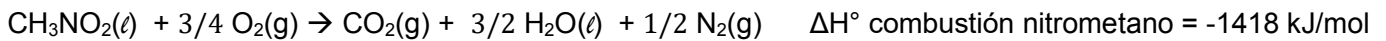
Problema 3 (25 puntos)

a) Para determinar el C_p del aluminio se realizó el siguiente experimento. En un recipiente adiabático, cuya capacidad calorífica es de $250 \text{ J/}^\circ\text{C}$, se colocaron 2L de agua, se dejó transcurrir el tiempo hasta que la temperatura del sistema alcanzó un valor de 23°C . Inmediatamente se introdujo un bloque de aluminio cuya masa era 100 g y su temperatura 85°C . Luego de 2 min, la temperatura alcanzada del sistema fue de $23,66^\circ\text{C}$.

i- Utilizando los datos del experimento, calcule el C_p molar del aluminio.

ii- Indique como se podría haber estimado el C_p molar del aluminio sin hacer un experimento y calcúlelo.

b) Sabiendo que la reacción de combustión de nitrometano (CH_3NO_2) es la siguiente:

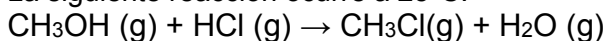


Calcule el número de moles de $\text{CH}_3\text{NO}_2(l)$ que se necesitan para calentar 2L de agua contenida en un recipiente desde una temperatura inicial de 25°C hasta una temperatura final de 80°C . Suponga que sólo el 45% del calor producido por la combustión se transfiere al agua. Indique las suposiciones realizadas.

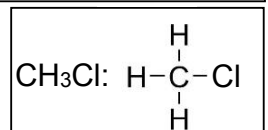
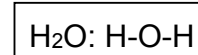
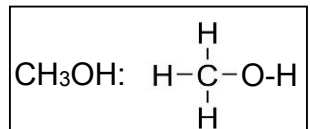
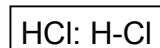
Datos: $C_p(\text{H}_2\text{O}) = 4,18 \text{ J/g}^\circ\text{C}$; densidad(H_2O)= 1,0 g/ml; $A_r(\text{Al}) = 27$; $R = 8,314 \text{ J / K} \cdot \text{mol}$

Problema 4 (25 puntos)

La siguiente reacción ocurre a 25°C :



Datos:	$\text{CH}_3\text{OH}(g)$	$\text{HCl}(g)$	$\text{CH}_3\text{Cl}(g)$	$\text{H}_2\text{O}(g)$
$S^\circ (\text{J/mol} \cdot \text{K})$	239,9	186,9	234,6	
$\Delta G^\circ_{\text{formación}} (\text{kJ/mol})$		-95,3	-60,2	-228,6
$\Delta H_f (\text{kJ/mol})$	-201,0	-92,3	-81,9	-241,8



Entalpía de unión, D (kJ/mol)	C-O: 350	O-H: 460	C-H: 413	C-Cl: 327	H-Cl: 432
-------------------------------	----------	----------	----------	-----------	-----------

a) Sabiendo que el ΔS° de la reacción tiene un valor de $-3,4 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$, determine el S° del $\text{H}_2\text{O}(g)$

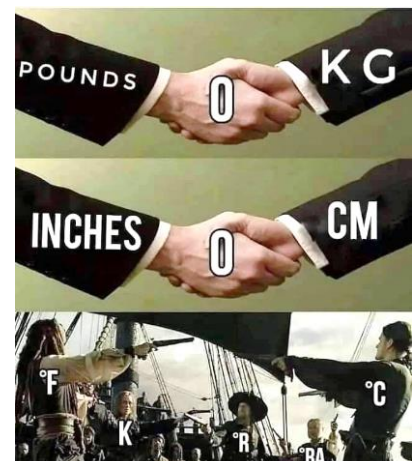
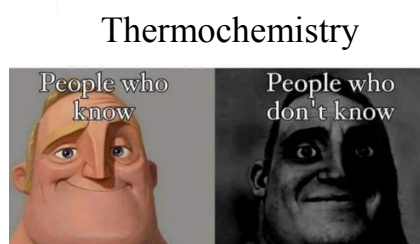
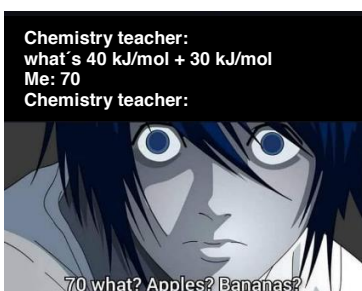
b) Sabiendo que el ΔG° de la reacción es $-31,2 \text{ kJ/mol}$, calcule el ΔG° de formación del CH_3OH .

c) Calcule el ΔH_{rxn} con los datos de entalpía de unión.

d) Existen dos maneras más de calcular ΔH_{rxn} . Calcule ΔH_{rxn} a través de esos dos procedimientos.

e) Indique si al ocurrir la reacción se libera calor o necesita absorber calor para que ocurra. Justifique.

f) ¿La reacción es espontánea a las condiciones dadas? Justifique.



Fórmulas y equivalencias

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mm Hg} = 760 \text{ torr} = 1,013 \text{ bar} = 101300 \text{ Pa}$$

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

$$R = 0,082 \text{ L} \cdot \text{atm} / \text{K} \cdot \text{mol} = 8,314 \text{ J} / \text{K} \cdot \text{mol}$$

$$Q_p = m \cdot C_p \cdot (T_f - T_i)$$

$$\Delta H^\circ_{\text{rxn}} = \sum D_{\text{reactivos}} - \sum D_{\text{productos}}$$

$$\Delta H^\circ_{\text{rxn}} = \sum_{\text{prod}} n_i \cdot \Delta H^\circ_f - \sum_{\text{react}} n_j \cdot \Delta H^\circ_f$$

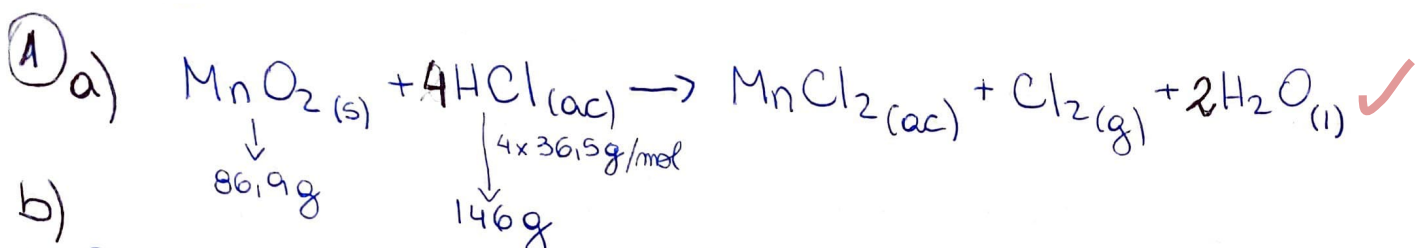
$$\Delta G^\circ_{\text{rxn}} = \sum_{\text{prod}} n_i \cdot \Delta G^\circ_f - \sum_{\text{react}} n_j \cdot \Delta G^\circ_f$$

$$\Delta S^\circ_{\text{rxn}} = \sum_{\text{prod}} n_i \cdot S^\circ - \sum_{\text{react}} n_j \cdot S^\circ$$

$$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$$

$$\Delta H = \Delta U + \Delta(PV)$$





b) i. Busca moles de HCl:

1 l — 0,8 moles HCl

0,5 l — x = 0,4 moles HCl ✓

Busca moles de MnO_2 ($M_r = 86,9 \text{ g/mol}$):

1 mol — 86,9 g MnO_2

x = 0,23 mol — 20 g MnO_2 ✓

Busca cuál es el reactivo limitante:

1 mol MnO_2 — 4 moles HCl

0,23 mol MnO_2 — x = 0,92 mol HCl ✓

→ como es más de lo que se tiene de HCl, el MnO_2 es el reactivo en exceso ✓

Por lo tanto, el HCl es el reactivo limitante ✓

Busca el volumen de Cl_2 obtenida:

4 moles HCl — 1 mol Cl_2

0,4 moles HCl — x = 0,1 mol Cl_2 ✓

↓
 calcula su volumen usando gases ideales (el modelo) ✓

$PV = nRT \Rightarrow V = \frac{nRT}{P}$

$\uparrow$ 0,1 mol $\uparrow$ 30°C = 303 K
 $\downarrow$ 1 atm
 $\downarrow$ 1 atm

$= \frac{0,1 \text{ mol} \cdot 0,082 \frac{\text{l} \cdot \text{atm}}{\text{K} \cdot \text{mol}}}{1 \text{ atm}}$

volumen de Cl_2 obtenido → **V = 2,48 l** ✓ SI

ii. En el caso de que el rendimiento de la reacción fuera del 90%, el volumen de Cl_2 obtenida sería menor, ya que muchas veces las reacciones son incompletas ^{además del producto} porque se forma un subproducto diferente al que se espera obtener. En este caso, el volumen de Cl_2 sería 10% menor ^{obtenido} si el rendimiento es del 90%. ✓

c):

Busca nº moles HCl que necesita:

4 moles HCl — 1 mol Cl_2

x = 1 mol HCl — 0,25 mol Cl_2 ✓

→ calcula volumen con su concentración 0,8 M

1 l — 0,8 moles HCl

x = 1,25 l — 1 mol HCl

suponiendo rendimiento 100% ✓

→ se necesita un mínimo de 1,25 l de solución 0,8 M de HCl (★) ✓

1) 1 mol MnO_2 — 4 moles HCl

$$x = 0,25 \text{ mol } \text{MnO}_2 \quad 1 \text{ mol } \text{HCl}$$

calcula la masa $\rightarrow m = M_r \cdot n = 0,25 \text{ mol} \cdot 86,9 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 21,73 \text{ g } \text{MnO}_2$
 masa pura

$$\%P = \frac{\text{masa pura}}{\text{masa impura}} \times 100\% \Rightarrow \text{masa impura} = \frac{\text{masa pura}}{\%P}$$

$$\text{masa impura} = \frac{21,73 \text{ g}}{84\%} = 25,87 \text{ g}$$

se debe pesar 25,87 g de MnO_2 bien

2) a) $V = 50 \text{ l}$ $P = 10 \text{ atm}$ $T = 32^\circ\text{C} = 305 \text{ K}$

$$i. PV = nRT \Rightarrow PV = \frac{m}{M_r} \cdot R \cdot T \Rightarrow P \cdot M_r = \frac{m}{V} \cdot R \cdot T \Rightarrow P \cdot M_r = \delta \cdot R \cdot T \Rightarrow \delta = \frac{P \cdot M_r}{RT}$$

$$\text{El } M_r \text{ del } \text{O}_2 = A_r(\text{O}) \cdot 2 = 16 \cdot 2 = 32 \text{ g/mol}$$

Ahora si calcula densidad

$$\delta = \frac{P \cdot M_r}{RT} = \frac{10 \text{ atm} \cdot 32 \frac{\text{g}}{\text{mol}}}{0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{l}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 305 \text{ K}} = 12,79 \text{ g/l}$$

densidad del O_2 dentro del cilindro

ii. La presión final es 1 atm, que es en condiciones atmosféricas. T es constante y V también.

Busca primero el n° de moles de O_2 inicial

$$PV = nRT \Rightarrow n = \frac{PV}{RT} = \frac{10 \text{ atm} \cdot 50 \text{ l}}{0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{l}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 305 \text{ K}} \approx 20 \text{ moles de } \text{O}_2$$

inicialmente

Busca cuántos moles quedaron en el cilindro cuando se fue:

T y V ctes; $P = 1 \text{ atm}$

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{1 \text{ atm} \cdot 50 \text{ l}}{0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{l}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 305 \text{ K}} \approx 2 \text{ moles } \text{O}_2$$

quedaron

Calcula cuántos moles se perdieron $\Rightarrow n_f - n_i = 20 \text{ moles} - 2 \text{ moles} = 18 \text{ moles } \text{O}_2$

$$576 \text{ g} = 18 \text{ mol} \cdot 32 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = m = M_r \cdot n$$

es para a masa

se perdieron 576 g de O_2 bien !!!

2)

b) $V = 18 \text{ L}$ $P_T = 1,93 \text{ atm}$ $T = 10^\circ\text{C} = 283 \text{ K}$ ✓
 $-18 \text{ g H}_2 \xrightarrow{\div \text{Mr}(2 \text{ g/mol})} = 0,9 \text{ mol H}_2$ ✓ y $16,8 \text{ g de X}_2$

i. Calculo primero el n° total de moles de la mezcla

$$PV = nRT \Rightarrow n = \frac{PV}{RT} = \frac{1,93 \text{ atm} \cdot 18 \text{ L}}{0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 283 \text{ K}} \approx 1,5 \text{ moles totales}$$
 ✓

Ahora puedo calcular X_{H_2} :

$$X_{\text{H}_2} = \frac{n_{\text{H}_2}}{n_T} = \frac{0,9 \text{ mol H}_2}{1,5 \text{ moles}_T} = 0,6 \rightarrow \text{fracción molar de H}_2 \text{ en la mezcla}$$
 ✓

Calculo Presión parcial de H_2 (P_{H_2}):

$$P_{\text{H}_2} = X_{\text{H}_2} \cdot P_T = 0,6 \times 1,93 \text{ atm} = 1,16 \text{ atm} \rightarrow P_{\text{H}_2}$$
 ✓

ii. $X_{\text{H}_2} + X_{\text{X}_2} = 1 \Rightarrow X_{\text{X}_2} = 1 - X_{\text{H}_2} = 1 - 0,6 = 0,4$ ✓
 $\rightarrow$ fracción molar de X_2 ✓

Calculo $P_{\text{X}_2} = X_{\text{X}_2} \cdot P_T = 0,4 \times 1,93 \text{ atm} = 0,77 \text{ atm}$ ✓
 $\rightarrow$ presión parcial de X_2 ✓

Calculo Mr de X_2 : fórmula deducida en problema 2 a). ✓

$$\text{Mr} = \frac{\frac{m_{\text{X}_2}}{V} \cdot R \cdot T}{P_{\text{X}_2}} = \frac{\frac{16,8 \text{ g}}{18 \text{ L}} \cdot 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 283 \text{ K}}{0,77 \text{ atm}} \approx 28,1 \text{ g/mol}$$
 ✓

o también puedo hacerlo calculando n° moles de X_2 :

$$X_{\text{X}_2} = \frac{n_{\text{X}_2}}{n_T} \Rightarrow X_{\text{X}_2} \cdot n_T = n_{\text{X}_2} = 0,4 \cdot 1,5 \text{ moles} = 0,6 \text{ moles de X}_2$$
 ✓

$$\therefore \text{Mr} = \frac{16,8 \text{ g X}_2}{0,6 \text{ mol X}_2} = 28 \text{ g/mol} \Rightarrow \text{Mr de X}_2 = \text{Ar}(x) \cdot 2$$
 ✓

$$28 = \text{Ar}(x) \cdot 2$$

$$\text{es el nitrógeno} \Rightarrow \text{Ar}(x) = \frac{28}{2} = 14$$
 ✓
 $\therefore$ porque su A.R es 14 ✓

c) i. $PV = nRT \Rightarrow P = \frac{nRT}{V}$ (*)

La presión parcial de H_2 aumentará si aumenta la temperatura, ~~por~~ (manteniendo V etc) ya que la presión es directamente proporcional a la temperatura, tal como menciona la ley de Gay-Lussac. Esto puede verse también en la fórmula de Avila (*). Al aumentar la temperatura, aumenta el movimiento de las moléculas y como consecuencia también el choque de estas con las paredes del recipiente, por lo que la presión aumenta. ✓ esto vale para la presión total ? parcial ? ambas ?

② c) $PV = nRT \Rightarrow n = \frac{PV}{RT}$

la presión PARCIAL del H₂ no se modifica!!

ii. Si T y V son ctes y se agregan moles de O₂, la presión parcial de H₂ disminuirá ~~ya~~ que también es la su fracción molar porque aumenta la proporción de O₂. Habrá más moles de O₂ que chocarán contra las paredes del recipiente ~~pasando~~. Sin embargo, el aumento de moles de O₂ hace que aumente la presión total, ya que presión total y n° de moles son directamente proporcionales.

③ a) i. a P cte.

Excelente P3

$$0 = Q_{\text{calorimetro}} + Q_{\text{Aluminio}}^{\text{LIB}} + Q_{\text{AGUA}}^{\text{ABS}} \rightarrow \text{sist. adiabático}$$

$$Q_{\text{calorimetro}} = K_{\text{cal}} \times \Delta T = 250 \frac{\text{J}}{^{\circ}\text{C}} \cdot (23,66^{\circ}\text{C} - 23^{\circ}\text{C})$$

$$Q_{\text{calorimetro}} = 165 \text{ J}$$

$$Q_{\text{ABS. AGUA}} = C_p \cdot \underset{\substack{\downarrow \\ \text{2000ml} = 2000\text{g} \times \rho \text{ su } \rho = 1\text{g/ml}}}{m} \cdot \Delta T = 2000\text{g} \cdot 4,118 \frac{\text{J}}{\text{g}^{\circ}\text{C}} (23,66^{\circ}\text{C} - 23^{\circ}\text{C})$$

$$2000\text{ml} = 2000\text{g} \times \rho \text{ su } \rho = 1\text{g/ml}$$

$$Q_{\text{ABS AGUA}} = 5517,6 \text{ J}$$

$$0 = Q_{\text{calorimetro}} + \underbrace{Q_{\text{lib Aluminio}}}_{m \cdot C_{p_{\text{Al}}} \cdot \Delta T} + Q_{\text{AGUA}}^{\text{ABS}}$$

$$0 = 165 \text{ J} + 100\text{g} \cdot C_{p_{\text{Al}}} \cdot (23,66^{\circ}\text{C} - 85^{\circ}\text{C}) + 5517,6 \text{ J}$$

$$0 = 5682,6 \text{ J} - 6134 \text{ g}^{\circ}\text{C} \cdot C_{p_{\text{Al}}}$$

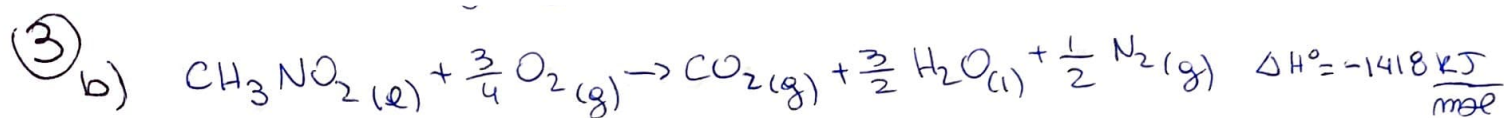
$$C_{p_{\text{Al}}} = \frac{-5682,6 \text{ J}}{-6134 \text{ g}^{\circ}\text{C}} = 0,926 \frac{\text{J}}{\text{g}^{\circ}\text{C}} \rightarrow C_{p_{\text{Aluminio}}} \text{ en g} \rightarrow \text{lo pasamos a } \bar{C}_p$$

$$\text{el } \bar{C}_{p_{\text{Aluminio}}} = 25 \frac{\text{J}}{\text{mol}^{\circ}\text{C}}$$

$$\downarrow \text{Mr(Al)} = 27 \text{ g/mol} \\ \leftarrow 0,926 \frac{\text{J}}{\text{g}^{\circ}\text{C}} \cdot 27 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 25 \frac{\text{J}}{\text{mol}^{\circ}\text{C}}$$

ii. Como el Aluminio es un sólido, podemos estimar su $\bar{C}_p$ con la ley de Dulong-Petit

$$\bar{C}_{p_{\text{Al}}} = 3R = 3 \cdot 8,314 \frac{\text{J}}{\text{K} \cdot \text{mol}} = 24,94 \frac{\text{J}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \rightarrow \text{se aproxima bastante a lo calculado en el punto anterior con el experimento}$$



Calcula primero la energía necesaria para calentar el agua:

$$Q_{\text{ABS AGUA}} = C_{p\text{AGUA}} \cdot m \cdot \Delta T = 4,18 \frac{\text{J}}{\text{g}^\circ\text{C}} \cdot 2000\text{g} \cdot (80^\circ\text{C} - 25^\circ\text{C}) = 459800\text{J} = 459,8 \text{ kJ}$$

↓
a p cte 2l = 2000g → porque $\rho = 1\text{g/ml}$

el agua necesita absorber para pasar de 25°C a 80°C

Suponemos que es un sistema adiabático y el recipiente es ideal:

$$0 = Q_{\text{ABS AGUA}} + 0,45 \cdot Q_{\text{LIB COMBUSTIÓN}}$$

solo el 45% es transferido al agua porque el resto se pierde

$$Q_{\text{ABS AGUA}} = -0,45 \cdot Q_{\text{LIB COMBUSTIÓN}}$$

$$Q_{\text{LIB COMBUSTIÓN}} = \frac{Q_{\text{ABS AGUA}}}{-0,45} = \frac{459,8 \text{ kJ}}{-0,45} = -1021,78 \text{ kJ}$$

es lo que necesita liberar para calentar el agua

$$1 \text{ mol CH}_3\text{NO}_2 \text{ — } -1418 \text{ kJ}$$

$$x = 0,721 \text{ mol CH}_3\text{NO}_2 \text{ — } -1021,78 \text{ kJ}$$

↳ necesita 0,721 moles de CH_3NO_2 para calentar el agua

④

a) $\Delta S^\circ_{\text{rxn}} = S^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) + S^\circ(\text{CH}_3\text{Cl}(\text{g})) - S^\circ(\text{HCl}(\text{g})) - S^\circ(\text{CH}_3\text{OH}(\text{g}))$

$$-3,4 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} = S^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) + 234,6 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} - 186,9 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} - 239,9 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

$$-3,4 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} = S^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) - 192,2 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

Excelente P4

$$S^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) = 188,8 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

b) $\Delta G^\circ_{\text{rxn}} = \Delta G^\circ_f(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) + \Delta G^\circ_f(\text{CH}_3\text{Cl}(\text{g})) - \Delta G^\circ_f(\text{HCl}(\text{g})) - \Delta G^\circ_f(\text{CH}_3\text{OH}(\text{g}))$

$$-31,2 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} = -228,6 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} - 60,2 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} + 95,3 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} - \Delta G^\circ_f(\text{CH}_3\text{OH}(\text{g}))$$

$$-31,2 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} = -193,5 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} - \Delta G^\circ_f(\text{CH}_3\text{OH}(\text{g}))$$

$$\Delta G^\circ_f(\text{CH}_3\text{OH}(\text{g})) = -162,3 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$

c) $\Delta H_{\text{rxn}} = 3D_{\text{C-H}} + D_{\text{C-O}} + D_{\text{O-H}} + D_{\text{H-Cl}} - 3D_{\text{C-H}} - D_{\text{C-Cl}} - 2D_{\text{O-H}}$

$$\Delta H_{\text{rxn}} = 350 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} + 432 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} - 327 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} - 460 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$

$$\Delta H_{\text{rxn}} = -5 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$

④ d) Primer procedimiento: a través de ΔH_f° de reactivos y productos.

$$\Delta H_f^\circ \text{rxn} = \sum \Delta H_f^\circ (\text{productos}) - \sum \Delta H_f^\circ (\text{reactivos})$$

$$\Delta H^\circ \text{rxn} = \Delta H_f^\circ (\text{H}_2\text{O}_{(g)}) + \Delta H_f^\circ (\text{CH}_3\text{Cl}_{(g)}) - \Delta H_f^\circ (\text{HCl}_{(g)}) - \Delta H_f^\circ (\text{CH}_3\text{OH}_{(g)})$$

$$\Delta H^\circ \text{rxn} = -241,8 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} - 81,9 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} + 92,3 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} + 201 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$

$$\Delta H^\circ \text{rxn} = -30,4 \text{ kJ/mol}$$

Segundo procedimiento: a través del cálculo de ΔG

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

$$\Delta H^\circ \text{rxn} = \Delta G^\circ \text{rxn} + T\Delta S^\circ \text{rxn}$$

como reacción ocurre a $25^\circ\text{C} = 298\text{K}$
y ya tengo $\Delta G^\circ \text{rxn}$ y $\Delta S^\circ \text{rxn}$

$$\Delta H^\circ \text{rxn} = -31,2 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} + 298\text{K} \cdot \left(-3,4 \frac{\text{J}}{\text{mol}\cdot\text{K}} \cdot \frac{1\text{kJ}}{1000\text{J}} \right)$$

$$\Delta H^\circ \text{rxn} = -32,21 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$

e) como $\Delta H^\circ \text{rxn} < 0$, al ocurrir la reacción se libera calor.
Por lo tanto, es exotérmica.

f) La reacción es espontánea en las condiciones dadas (25°C)
ya que $\Delta G^\circ \text{rxn} < 0$. Esto es gracias a que $\Delta H^\circ \text{rxn} < 0$ y $\Delta S^\circ \text{rxn} < 0$,
a que la temperatura es baja. En el caso de que cambiaran
las condiciones y la temperatura aumentara mucho, la
reacción dejaría de ser espontánea ($\Delta G^\circ \text{rxn} > 0$)

$$\Delta G^\circ \text{rxn} = -31,2 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta S^\circ \text{rxn} = -3,4 \text{ kJ/mol}$$